

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Cauã Amaral Costeski Crosati

Robson Lacerda Zambroti

SISTEMA FINANCEIRO OPCTEC

Londrina

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	DIAGRAMAS UML	4
2.1	Caso de Uso	4
2.2	Diagrama de Entidade e Relacionamento	5
2.3	Diagrama de Classe	6
2.4	Diagrama de Sequência	8
2.4.1	Diagrama de Sequência Plano de Contas	8
2.4.2	Diagrama de Sequência Lançamentos Contábeis	9
2.4.3	Diagrama de Sequência Centro de Custo	10
2.4.4	Diagrama de Sequência Rateios	11
2.5	Diagrama de Estado	12
2.5.1	Diagrama de Estado Plano de Contas	12
2.5.2	Diagrama de Estado Lançamentos Contábeis	13
2.5.3	Diagrama de Estado Centro de Custo	14
2.5.4	Diagrama de Estado Rateios	15
2.6	Diagrama de Implantação	16
3	TELAS	18
3.1	Lançamentos	18
3.2	Plano de Contas	21
3.3	Rateios	22
3.4	Centro de Custo	23
3.5	Fontes de Recurso	24
4	WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN	26
5	RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	27
5.1	Linguagem de Programação	27
5.2	Banco de Dados	27
5.3	Ferramentas e Ambiente	28
5.4	Framework	28
6	CRONOGRAMA	31
	REFERÊNCIAS	32
	APÊNDICES	33

1 INTRODUÇÃO

A contabilidade estruturada é um pilar fundamental para organizações que gerenciam eventos de grande porte, garantindo rastreabilidade, transparência e conformidade das

informações econômico-financeiras (ASSAF NETO, 2016). Nesse contexto, dispor de um sistema contábil próprio permite que a operação registre lançamentos, apure resultados e rateie custos por evento com o mesmo rigor exigido em qualquer organização formal. opctec.net.br

O projeto de estágio tem como objetivo desenvolver o Sistema de Contabilidade da plataforma OPCTEC, correspondente à subaba Contabilidade dentro da aba Financeiro do libcurso. O sistema abrange sete componentes: Plano de Contas, Centro de Custo, Rateios, Fontes de Recurso e Lançamentos Contábeis, que compõem o núcleo de cadastros e de registro transacional; além dos motores automáticos Catálogo Contábil, que inicializa a estrutura contábil de novos eventos copiando de um evento anterior do mesmo gestor ou aplicando um modelo padrão (baseado no balancete da HUTECH, com plano de contas, rateios institucionais e taxas por meio de pagamento pré-definidos); e Contabilização, que a partir dos pagamentos do evento gera lançamentos automáticos (crédito na conta de receita e débito na conta de destino da taxa do meio de pagamento) de forma idempotente, reproduzindo a estrutura do balancete oficial.

O sistema é desenvolvido em HTML, CSS, JavaScript e PHP com MySQL, sobre um framework proprietário da OPCTEC em PHP e JavaScript que padroniza o transporte de dados e a definição dinâmica de atributos. O documento está organizado em seis capítulos: o Capítulo 2 apresenta os diagramas UML (Caso de Uso, Entidade-Relacionamento, Classes, Sequência, Estado e Implantação); o Capítulo 3 descreve as telas de gerenciamento; o Capítulo 4 traz o Workflow AS-IS em BPMN; o Capítulo 5 detalha os recursos e o ambiente de desenvolvimento; e o Capítulo 6 apresenta o cronograma do projeto.

2 DIAGRAMAS UML

Este capítulo apresenta os principais diagramas desenvolvidos durante o projeto, com o objetivo de representar de forma visual e estruturada o funcionamento e a arquitetura do sistema. São abordados diagramas como o de casos de uso, diagrama de classes, diagrama de estados, entre outros. Cada diagrama tem a função de ilustrar aspectos específicos da aplicação, facilitando a compreensão do comportamento, dos relacionamentos e das interações entre os componentes do sistema.

2.1 Caso de Uso

O diagrama de caso de uso do Sistema de Contabilidade OPCTEC representa as interações entre o ator do sistema, Gestor/Admin, e os cinco casos de uso identificados no

escopo do estágio, todos referentes ao gerenciamento das entidades contábeis da subaba Contabilidade. Além desses, o sistema conta com dois motores automáticos (Catálogo Contábil e Contabilização) que operam a partir das configurações cadastradas por essas telas.

Esta visão representa o recorte simplificado adotado neste relatório, focando nos cinco casos de uso de negócio do módulo; funcionalidades de infraestrutura, como autenticação e roteamento de requisições, são fornecidas pelo framework da plataforma e não foram representadas neste diagrama.

Os casos de uso identificados são:

- O gerenciamento do Plano de Contas, permitindo a criação de uma estrutura hierárquica de contas contábeis classificadas em Receitas, Despesas, Ativos e Passivos;
- O gerenciamento de Lançamentos Contábeis, possibilitando o registro, edição e exclusão das movimentações financeiras vinculadas a um evento, com suporte à conciliação manual;
- O gerenciamento de Centros de Custo, possibilitando o agrupamento e controle dos gastos por área ou setor do evento;
- O gerenciamento de Rateios, permitindo a divisão proporcional de custos entre diferentes centros de custo quando uma despesa pertence a múltiplas áreas;
- O gerenciamento de Fontes de Recurso, identificando a origem dos valores movimentados nos lançamentos financeiros.

O diagrama de Caso de Uso está retratado na Figura 1

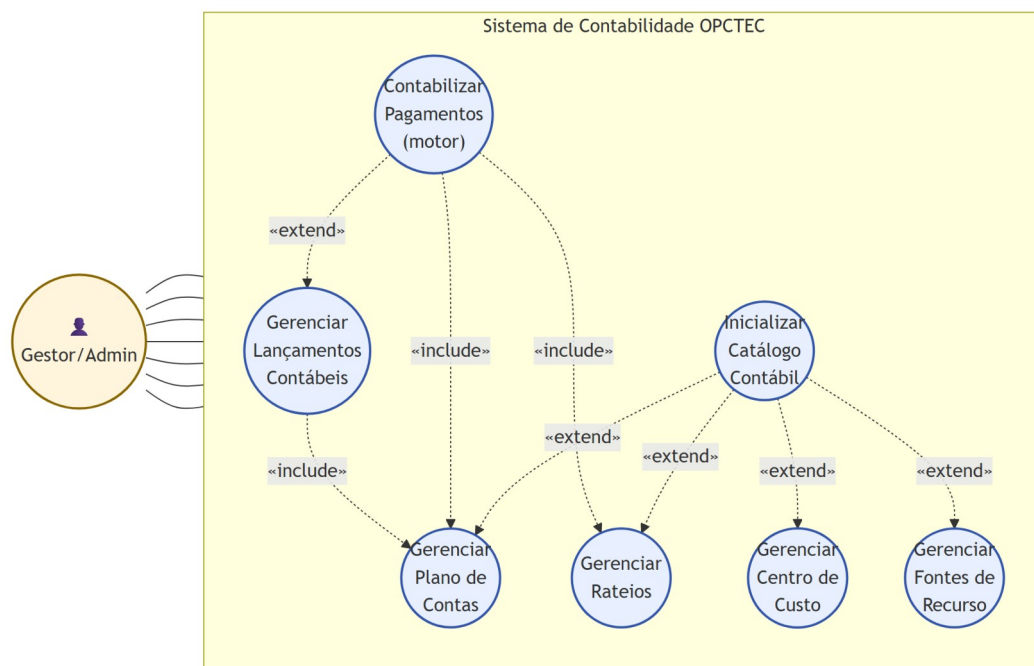


Figura 1- Caso de Uso.

2.2 Diagrama de Entidade e Relacionamento

O diagrama de entidade e relacionamento do Sistema de Contabilidade OPCTEC representa a estrutura física de armazenamento dos dados do sistema, abrangendo as cinco entidades centrais da subaba Contabilidade: `fin_plano_contas`, `fin_centro_custo`, `fin_rateios`, `fin_fontes_recurso` e `fin_lancamentos_contabeis`. Todas as entidades compartilham as colunas `cod_evento` e `cod_gestor`, que segregam os dados por evento e por gestor no OPCTEC.

As entidades representadas são:

- A entidade `fin_plano_contas`, que armazena as contas contábeis classificadas em RECEITA, DESPESA, ATIVO, PASSIVO e PATRIMONIO_LIQUIDO, com `natureza_saldo` DEBITO ou CREDITO. Possui auto-relacionamento via `cod_plano_contas_pai` que permite montar uma árvore hierárquica de contas sintéticas (`aceita_lancamento` = 0, apenas agrupam) e analíticas (`aceita_lancamento` = 1, recebem lançamentos);

- A entidade `fin_lancamentos_contabeis`, que registra as movimentações financeiras vinculadas a uma conta do plano, armazenando valor, `data_competencia`, `data_financeira`, `tipo_lancamento`, `flg_lancamento` (D/C), `origem_lancamento` (MANUAL para lançamentos criados pelo Gestor ou PAGAMENTO_AUTOMATICO para os gerados pelo motor de Contabilização) e conciliado (SIM/NAO). Referencia `fin_plano_contas`, `fin_centro_custo` e `fin_fontes_recurso`, e também `tab_pagamentos` e `tab_inscritos` (entidades externas do OPCTEC) quando é gerado automaticamente;

Vale destacar que todas as entidades possuem campos de auditoria e controle, data e responsável pela inclusão e alteração, IP, user agent, status (ATIVADO/DESATIVADO) e versão, omitidos do diagrama para clareza visual. Da mesma forma, as colunas marcadas como FK que referenciam entidades externas (Evento, Gestor, Centro de Custo e Fontes de Recurso) foram mantidas no *schema* para garantir a integridade referencial, porém suas entidades não foram representadas neste DER por estarem fora do escopo atual do projeto.

O diagrama de Entidade e Relacionamento está retratado na Figura 2.

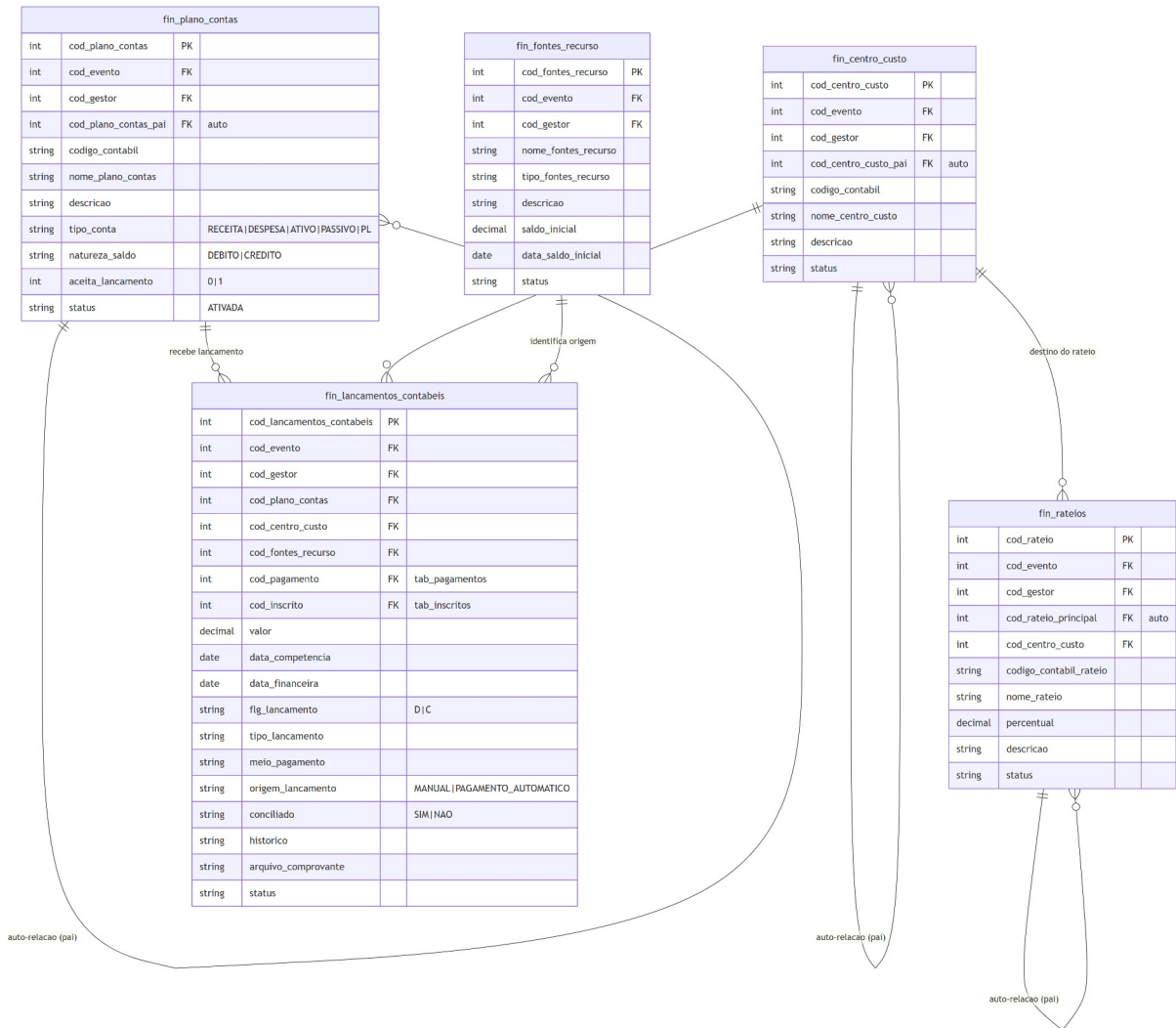


Figura 2 - DER

2.3 Diagrama de Classe

O sistema OPCTEC adota arquitetura MVC (Model-View-Controller) com padrão Command, na qual cada feature do negócio é estruturada em cinco arquivos distintos que separam responsabilidades. Para o Sistema de Contabilidade, isso vale para as cinco entidades de cadastro/transacional (Plano de Contas, Centro de Custo, Rateios, Fontes de Recurso e Lançamentos Contábeis). Exemplificando com Plano de Contas:

- GerenciarPlanoContas.php: camada View, responsável por renderizar a interface no navegador;

- GerenciarPlanoContasAC.php: camada Controller, responsável por receber requisições AJAX disparadas pela interface e coordenar as operações de negócio;
- PlanoContas.php: classe de negócio (Domain), responsável pela orquestração das regras da feature e pela intermediação entre as classes VO e DAO;
- PlanoContasVO.php: Value Object (VO), responsável por representar em memória uma instância de dado equivalente a uma linha da tabela do banco;
- PlanoContasDAO.php: Data Access Object (DAO), responsável pelas operações de leitura e escrita no banco de dados via biblioteca ADODB.

O mesmo padrão de cinco arquivos se replica em todas as cinco entidades do sistema (GerenciarLancamentosContabeis.php, GerenciarRateios.php, GerenciarCentroCusto.php e GerenciarFontesRecurso.php, com seus respectivos Domain/VO/DAO). O diagrama de classes desta seção unifica os cinco arquivos de cada entidade em uma única representação de domínio (classe única com atributos e principais métodos), destacando os relacionamentos entre elas e a atuação dos dois motores automáticos (GerenciarContabilizacaoAC e GerenciarCatalogoContabilAC), que não possuem entidades de domínio próprias e operam diretamente sobre as tabelas via SQL.

As classes representadas são:

- A classe PlanoContas, que modela as contas contábeis com atributos como nomePlanoContas, tipoConta, naturezaSaldo, aceitaLancamento e codPlanoContasPai (auto-relação para hierarquia sintética/analítica);
- A classe LancamentosContabeis, que registra as movimentações financeiras com valor, dataCompetencia, dataFinanceira, flgLancamento (D/C), origemLancamento (MANUAL ou PAGAMENTO_AUTOMATICO), conciliado (SIM/NAO) e referências para PlanoContas, CentroCusto e FontesRecurso;

A classe `CentroCusto`, que modela as unidades organizacionais do evento com `nomeCentroCusto`, `codigoContabil` e `codCentroCustoPai` (auto-relação para hierarquia entre setores);

A classe `Rateios`, que modela as regras de distribuição proporcional de valores com `percentual`, `codCentroCusto` (destino) e `codRateioPrincipal` (auto-relação). Expõe o método `validarSomaPercentual`, que consulta os DAOs para verificar se a soma dos percentuais respeita 100% para rateios raiz ou o percentual do pai para sub-rateios;

A classe `FontesRecurso`, que modela as origens dos valores (PAGSEGURO, ITAÚ, CAIXA e outros), com `saldoInicial` e `dataSaldoInicial` para controle da disponibilidade financeira;

As classes `GerenciarContabilizacaoAC` (motor automático que gera lançamentos a partir dos pagamentos, produzindo um crédito na conta de receita e um débito na conta de taxa do meio de pagamento) e `GerenciarCatalogoContabilAC` (bootstrap que popula plano de contas, rateios, centros de custo e fontes de recurso a partir de outro evento do mesmo gestor ou de um modelo padrão baseado no balancete da HUTECH). Ambas são estereotipadas como controladores por não possuírem entidade de domínio própria.

Cabe destacar que os atributos das classes são definidos dinamicamente pelo framework do sistema, motivo pelo qual os métodos de acesso correspondentes (set e get) não foram representados individualmente no diagrama. O parâmetro `fws_`, recebido por todos os métodos públicos dos controllers, é o array associativo padronizado pelo framework para transporte de dados entre navegador e camada de domínio.

O diagrama de Classes está retratado na Figura 3.

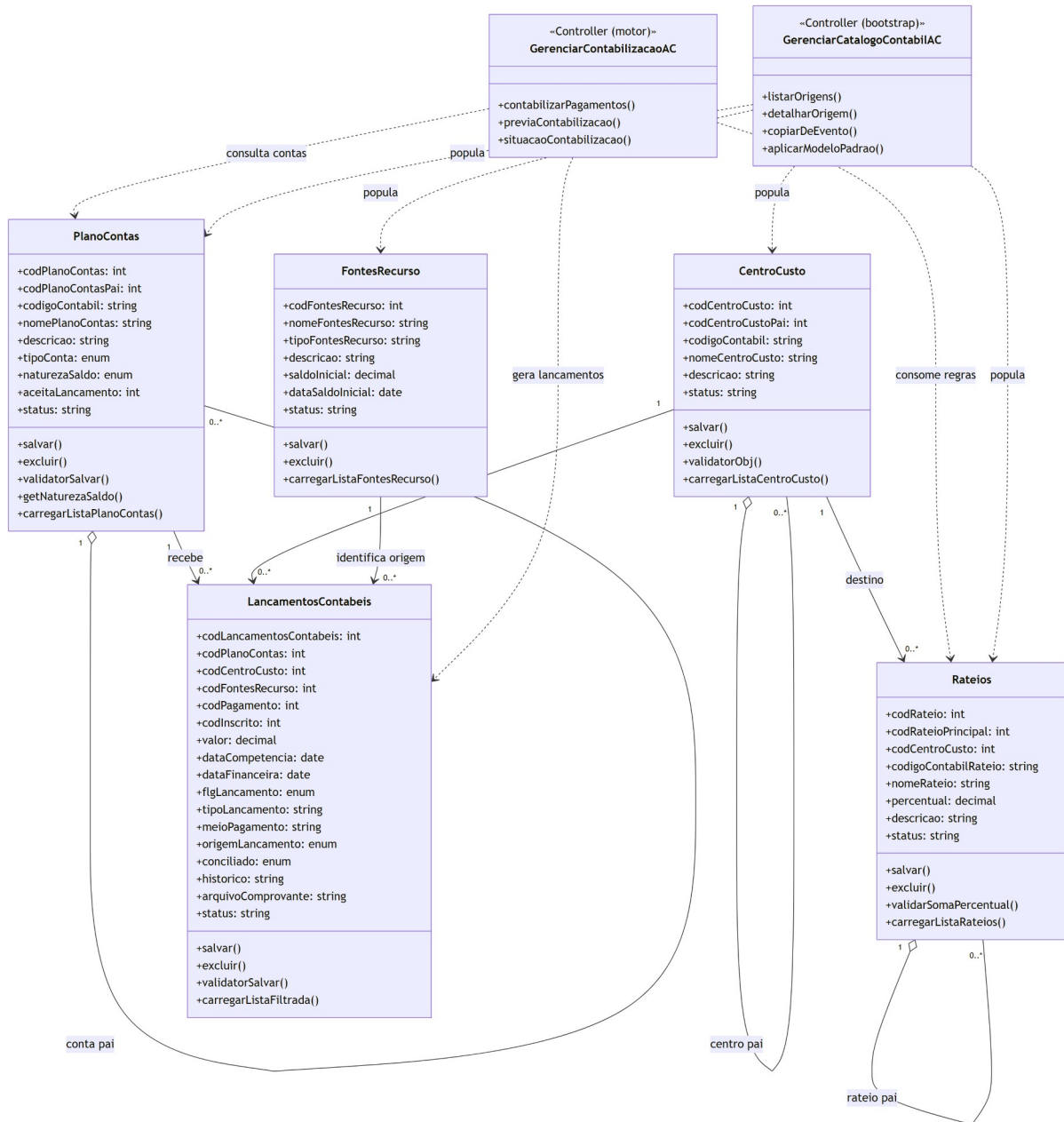


Figura 3 - Diagrama de Classe

2.4 Diagrama de Sequência

Os diagramas de sequência do Sistema de Contabilidade OPCTEC representam, no nível temporal, as interações entre o ator do sistema, o sistema de Contabilidade e as entidades de domínio em cada operação de gerenciamento. Neste relatório são apresentados os diagramas para os quatro casos de uso principais: Plano de Contas, Lançamentos Contábeis, Centro de Custo e Rateios.

Esses diagramas foram simplificados ao essencial das interações CRUD, omitindo componentes internos da plataforma, como o roteamento das requisições e a sanitização dos

dados, que ocorrem de forma transparente entre o navegador e a entidade de domínio. A sanitização consiste no tratamento aplicado pelo *framework* aos valores recebidos do navegador, neutralizando caracteres potencialmente maliciosos antes do uso pelas camadas internas, com o objetivo de prevenir vulnerabilidades com injeção SQL.

2.4.1 Diagrama de sequência Plano de Contas

O diagrama de sequência do Plano de Contas representa o conjunto de interações realizadas pelo Gestor/Admin no gerenciamento das contas contábeis do sistema. O fluxo inicia-se quando o ator acessa a tela GerenciarPlanoContas, momento em que o Sistema de Contabilidade aciona o método `carregarTabelaPlanoContas(fws_)` na entidade PlanoContas, recebendo em resposta o conjunto de registros que é exibido na interface. A partir dessa tabela, o ator pode disparar três operações distintas sobre os dados:

- A operação de salvamento, na qual o ator envia os dados do formulário e o Sistema de Contabilidade invoca o método `salvarPlanoContas(fws_)`, retornando ao final o feedback da operação e recarregando a tabela atualizada;
- A operação de edição, em que o método `editarPlanoContas(fws_)` retorna os dados do registro selecionado, preenchendo o formulário para alteração;
- A operação de exclusão, em que o método `excluirPlanoContas(fws_)` remove o registro selecionado e retorna o feedback de sucesso ao ator;

Em todas as chamadas, o parâmetro `fws_` carrega os dados do navegador até a entidade de domínio. Trata-se de um array padronizado pelo framework do sistema que abstrai as variáveis nativas `$_POST` e `$_GET` do PHP, encapsulando-as em uma única estrutura sanitizada utilizada por todas as camadas internas.

O diagrama de sequência do Plano de Contas está retratado na Figura 4.

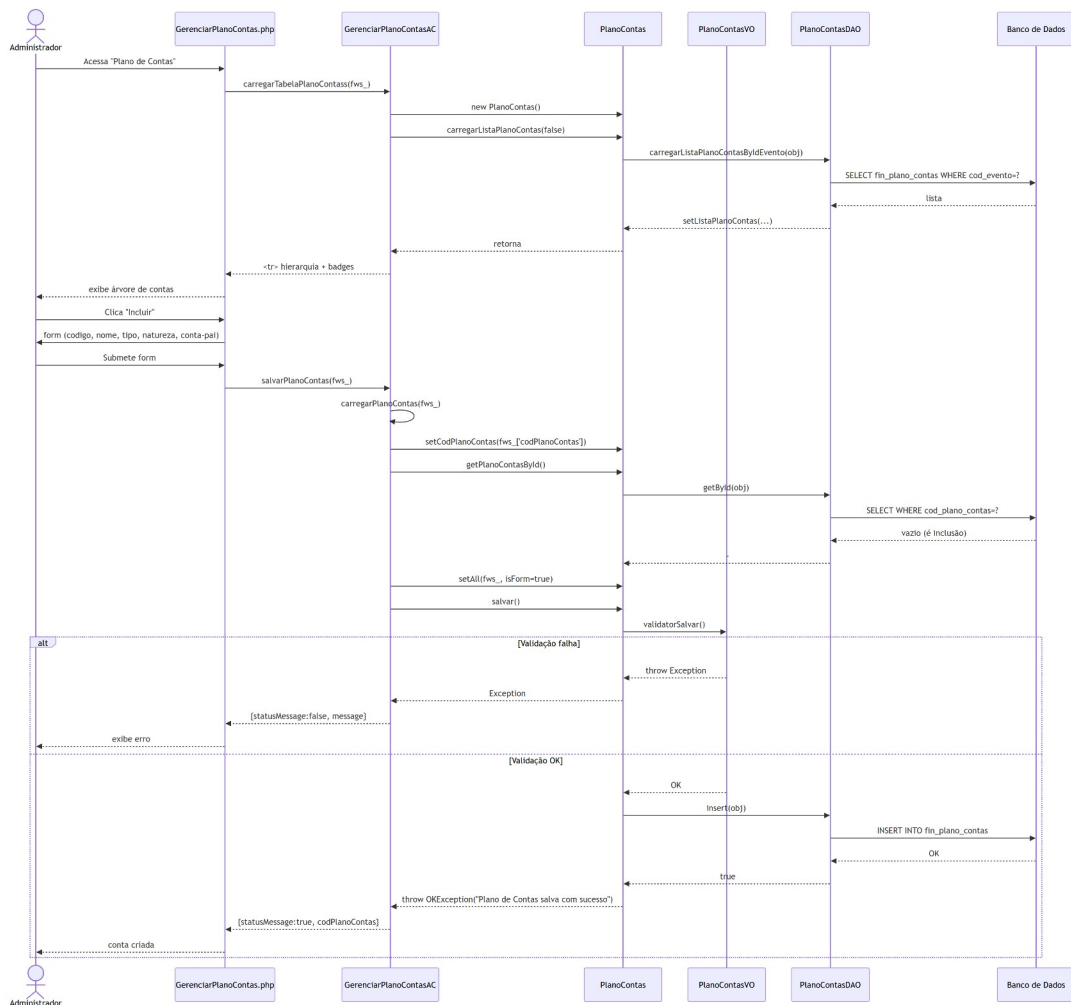


Figura 4 - Diagrama de Sequência Plano de Contas

2.4.2 Diagrama de sequência Lançamentos Contábeis

O diagrama de sequência dos Lançamentos Contábeis segue o mesmo padrão de interação descrito anteriormente, com o ator Gestor/Admin atuando sobre os registros das movimentações financeiras do sistema. O fluxo inicia-se com o acesso à tela GerenciarLancamentosContabeis, que aciona o método carregarTabelaLancamentosContabeis(fws_) na entidade LancamentosContabeis e retorna a tabela exibida na interface, incluindo informações como valor, datas de competência e financeira e estado de conciliação. A partir dessa tabela, o ator pode realizar três operações adicionais:

- A operação de salvamento, na qual o método salvarLancamentosContabeis(fws_) persiste o lançamento informado, vinculando-o à conta do Plano de Contas selecionada, e retorna o feedback da operação;

- A operação de edição, em que o método `editarLancamentosContabeis(fws_)` retorna os dados do lançamento selecionado para alteração;

- A operação de exclusão, em que o método `excluirLancamentosContabeis(fws_)` remove o lançamento e retorna o feedback de sucesso ao ator;

Apesar da semelhança estrutural com o diagrama do Plano de Contas, este fluxo possui um ponto de dependência relevante: o salvamento de um lançamento exige a existência prévia de uma conta cadastrada no Plano de Contas com a propriedade `aceitaLancamento = 1`, conforme regra de validação implementada na camada de domínio.

O diagrama de sequência dos Lançamentos Contábeis está retratado na Figura 5.

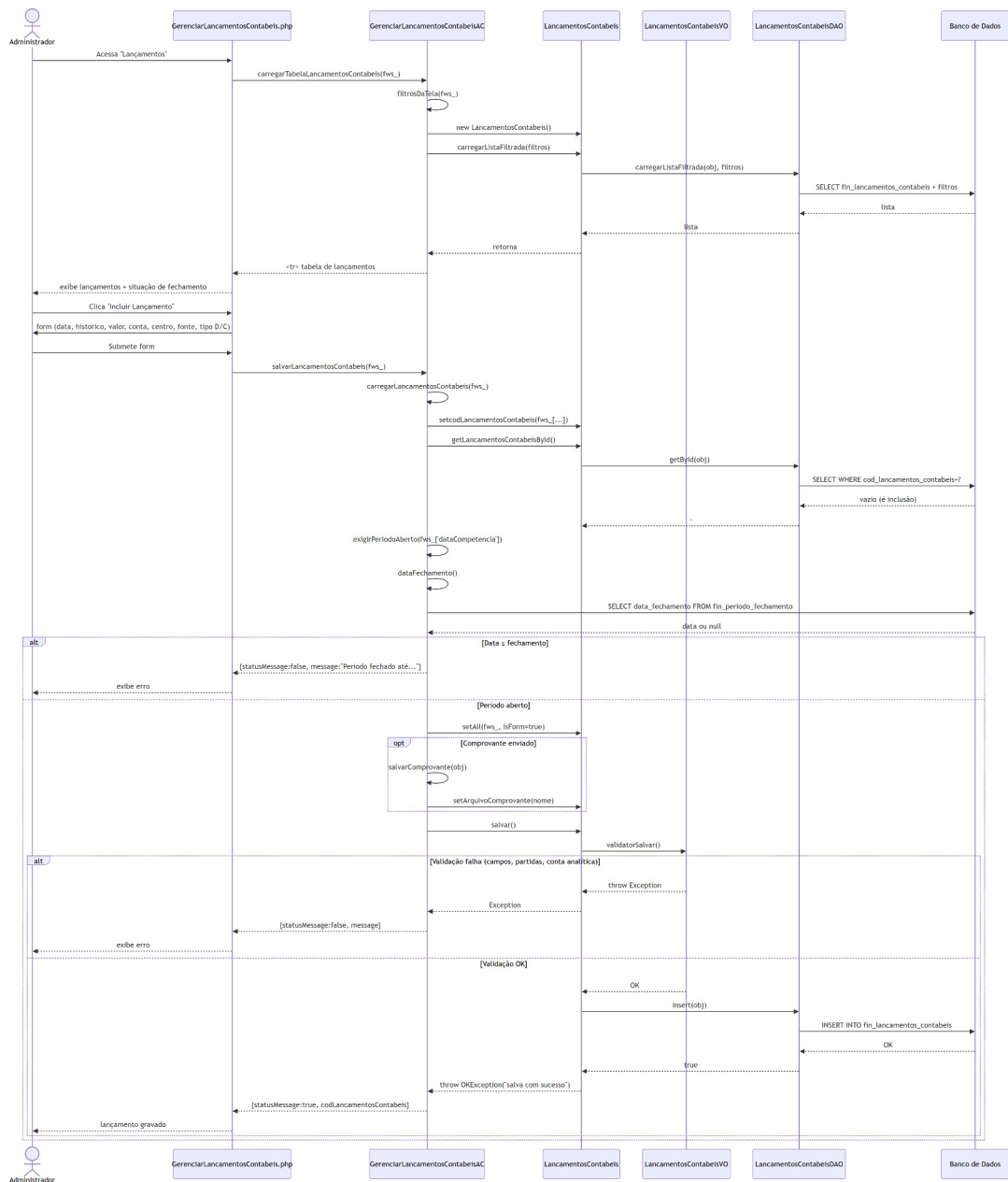


Figura 5 - Diagrama de Sequência Lançamentos Contábeis

2.4.3 Diagrama de Sequência Centro de Custo

O diagrama de sequência do Centro de Custo apresenta as operações `carregarTabelaCentroCustos(fws_)` (listagem), `salvarCentroCusto(fws_)` (inclusão e alteração, com validação via `validatorObj`), `editarCentroCusto(fws_)` (retorno dos dados) e `excluirCentroCusto(fws_)` (remoção, após `validatorExcluir`). O fluxo segue o padrão MVC + Command adotado no sistema, no qual o controller orquestra a entidade de domínio, o VO valida os dados e o DAO persiste no banco.

O diagrama de sequência do Centro de Custo está retratado na Figura 16.

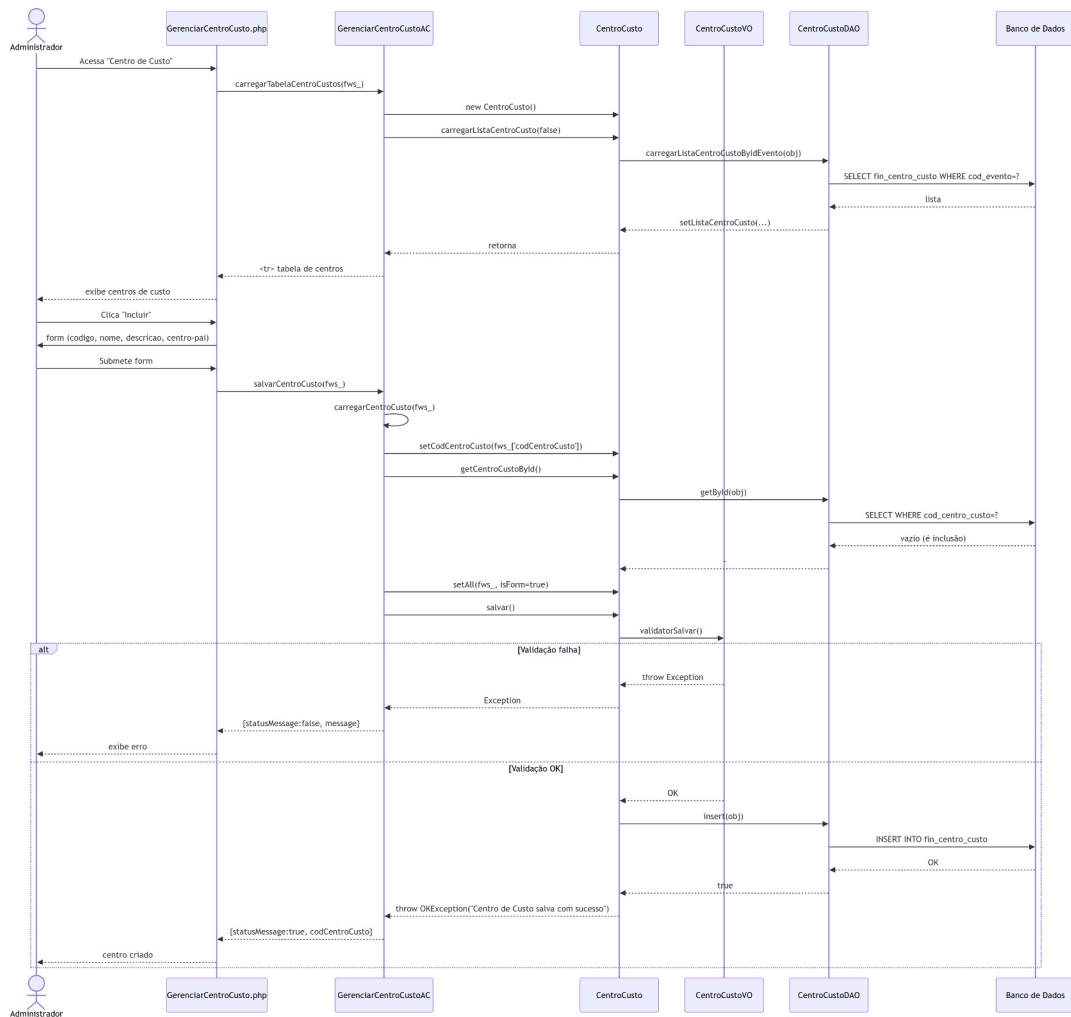


Figura 16 - Diagrama de Sequência Centro de Custo

2.4.4 Diagrama de Sequência Rateios

O diagrama de sequência dos Rateios apresenta as operações `carregarTabelaRateios(fws_)` (listagem), `salvarRateios(fws_)` (inclusão e alteração), `editarRateios(fws_)` (retorno dos dados para edição) e `excluirRateios(fws_)` (remoção), seguindo o mesmo padrão MVC + Command do sistema.

O diagrama também contempla a validação hierárquica dos percentuais realizada por `validarSomaPercentual()`, que consulta `getSomaPercentualIrmaos` e `getPercentualPai` no DAO para garantir que a soma não ultrapasse 100% (rateios raiz) ou o percentual do rateio pai (sub-rateios).

O diagrama de sequência dos Rateios está retratado na Figura 17.

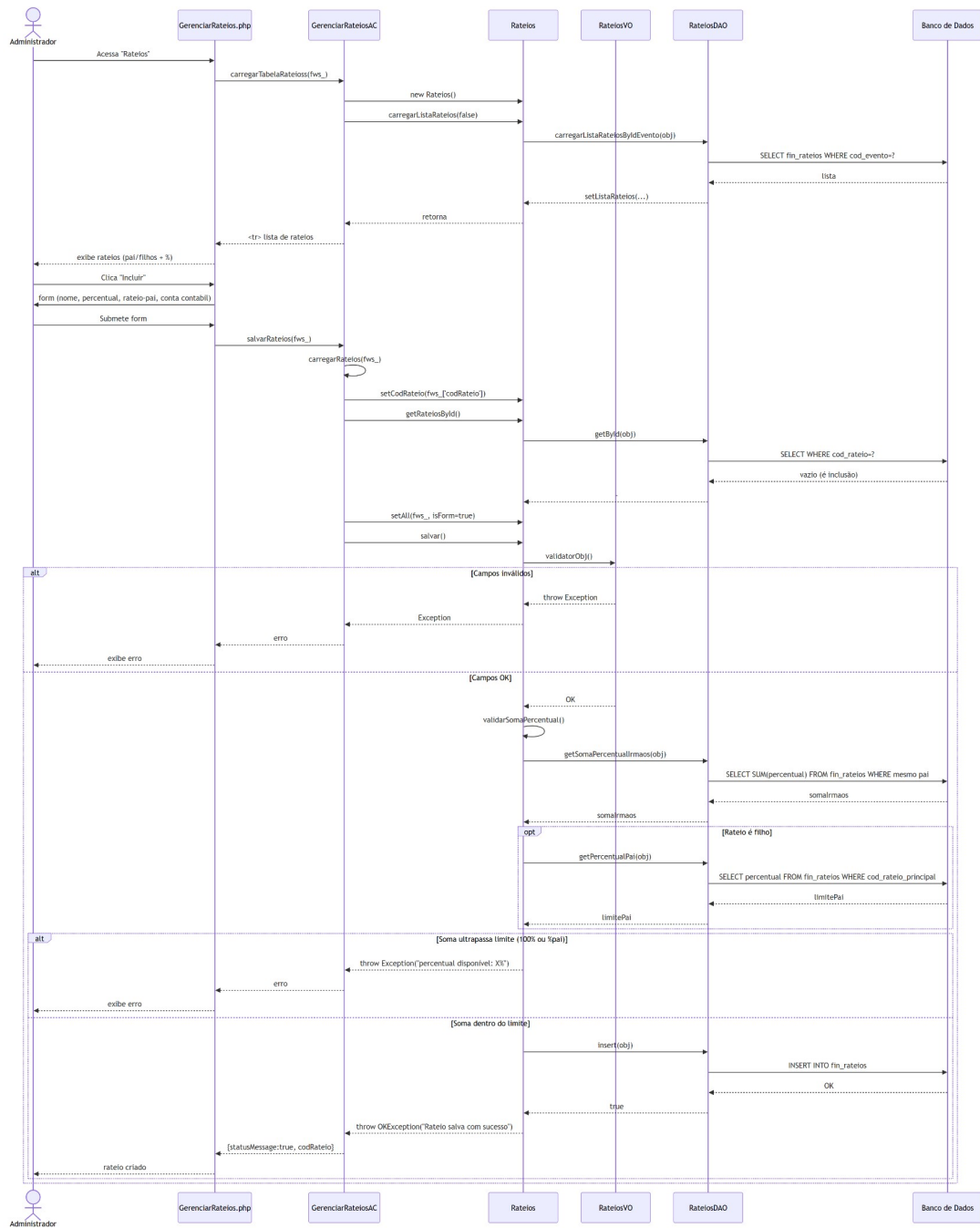


Figura 17 - Diagrama de Sequência Rateios

2.5 Diagrama de Estado

Os diagramas de estado do Sistema de Contabilidade OPCTEC representam o ciclo de vida das entidades centrais do sistema, evidenciando os estados que cada uma pode assumir ao longo do tempo e as transições disparadas pelas operações de negócio. São apresentadas as

máquinas de estado das quatro entidades principais: Plano de Contas, Lançamentos Contábeis, Centro de Custo e Rateios.

As máquinas de estado modelam o ciclo de vida das entidades a partir das operações de negócio da camada de domínio. Eventos internos da plataforma, como o tratamento de requisições e a persistência dos dados, foram omitidos por serem gerenciados de forma transparente pelo framework do sistema.

2.5.1 Diagrama de Estado Plano de Contas

O diagrama de estado do Plano de Contas representa o ciclo de vida de uma conta contábil a partir das operações da camada de domínio. No código atual do sistema, a entidade inicia em Rascunho no momento em que o formulário é aberto, transita por Validação (validatorSalvar) e chega ao estado Ativa após a persistência via DAO.insert. Diferente do desenho inicial do projeto, não há transição para um estado DESATIVADO: o método insert grava o atributo status com o valor constante 'ATIVADA', e o mesmo valor é reafirmado a cada update, conforme observado no código de PlanoContasDAO.

- O estado Ativa (com dois sub-estados definidos pelo atributo aceitaLancamento): Analítica (aceitaLancamento = 1) quando a conta pode receber lançamentos diretamente, e Sintética (aceitaLancamento = 0) quando serve apenas como conta agrupadora das filhas na hierarquia. A alternância entre esses sub-estados acontece pela edição do formulário;
- O estado final, alcançado pela operação excluirPlanoContas, que executa DELETE físico na tabela fin_plano_contas e só é permitido quando a conta não possui contas-filhas cadastradas (verificação totalFilho == 0 na camada de apresentação);

Toda alteração de campos, incluindo a alternância Analítica/Sintética, é feita por salvarPlanoContas, que aciona DAO.update e incrementa o atributo versao para fins de auditoria. O status permanece sempre em 'ATIVADA' em qualquer operação de gravação.

O diagrama de Estado do Plano de Contas está retratado na Figura 6.

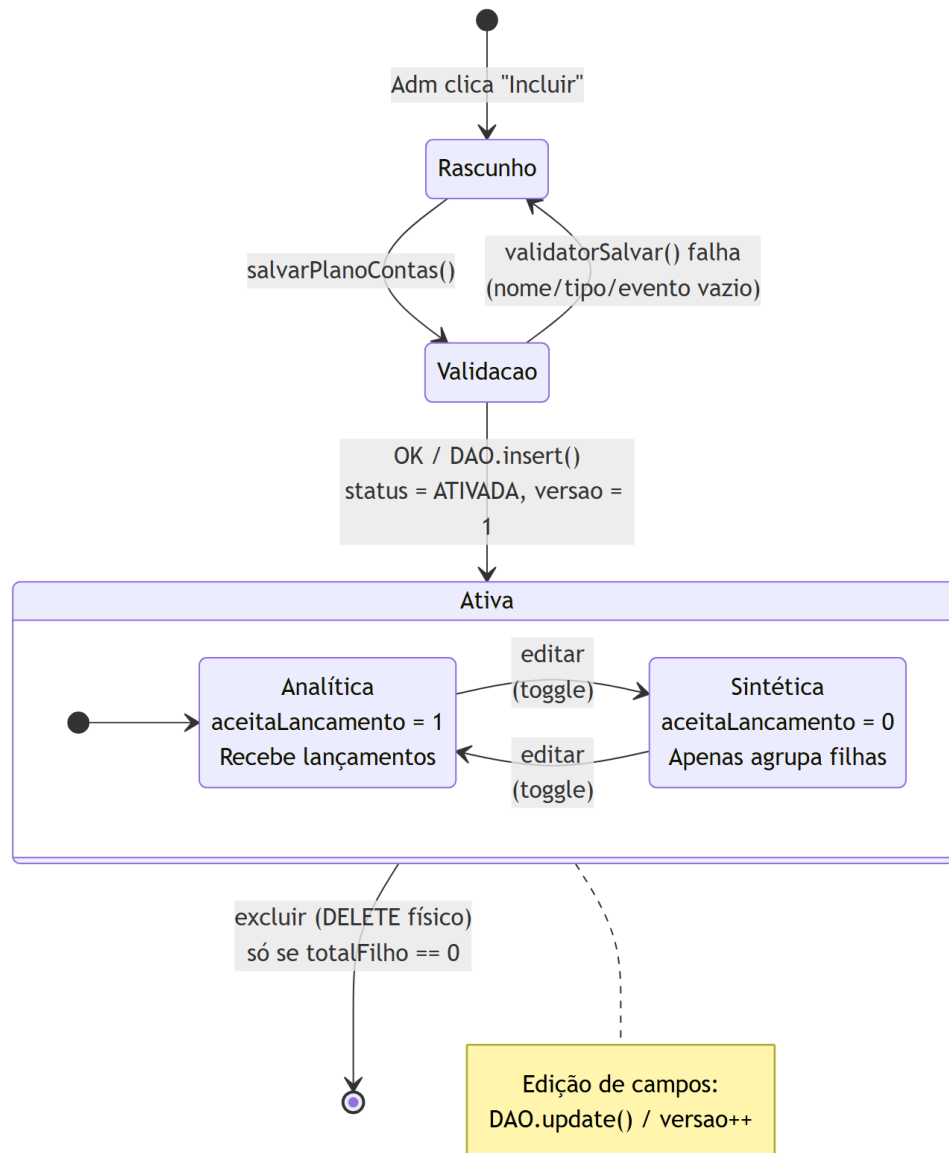


Figura 6 - Diagrama de Estado Plano de Contas

2.5.2 Diagrama de Estado Lançamentos Contábeis

O diagrama de estado dos Lançamentos Contábeis representa o ciclo de vida de uma movimentação financeira a partir dos atributos de controle `origemLancamento` e `conciliado`, além do estado externo do período contábil (aberto ou fechado). A entidade pode nascer por dois caminhos distintos: manualmente, quando o Gestor/Admin preenche o formulário e a operação `salvarLancamentosContabeis` grava a linha com `origemLancamento = 'MANUAL'`; ou automaticamente, quando o motor Contabilização (ação `contabilizarPagamentos`) gera linhas a partir dos pagamentos do evento com `origemLancamento = 'PAGAMENTO_AUTOMATICO'`.

- O estado Não Conciliado, em que o lançamento foi registrado mas ainda não foi confrontado com o extrato ou comprovante correspondente; o atributo conciliado é gravado como 'NAO' pelo motor Contabilização e pode aparecer também como 0 em lançamentos históricos;

- O estado Conciliado, alcançado por meio da operação `editarLancamentosContabeis` quando o usuário marca o lançamento como conferido, atribuindo `conciliado = 'SIM'` (aceito também como 1 por compatibilidade). A transição é bidirecional: uma conciliação pode ser desfeita caso se identifique uma inconsistência. Lançamentos conciliados são preservados pelo motor Contabilização e nunca são apagados por reprocessamento automático;

O estado Bloqueado, transversal aos anteriores, aplicado quando o fechamento do período (`fin_periodo_fechamento`) cobre a data de competência do lançamento. Nesse estado o método `exigirPeriodoAberto` impede qualquer alteração ou exclusão até que o período seja reaberto pela ação `definirFechamento` com data vazia;

O estado final, alcançado pela operação `excluirLancamentosContabeis`, que executa DELETE físico na tabela `fin_lancamentos_contabeis`, respeitada a regra de período aberto.

O diagrama de Estado dos Lançamentos Contábeis está retratado na Figura 7.

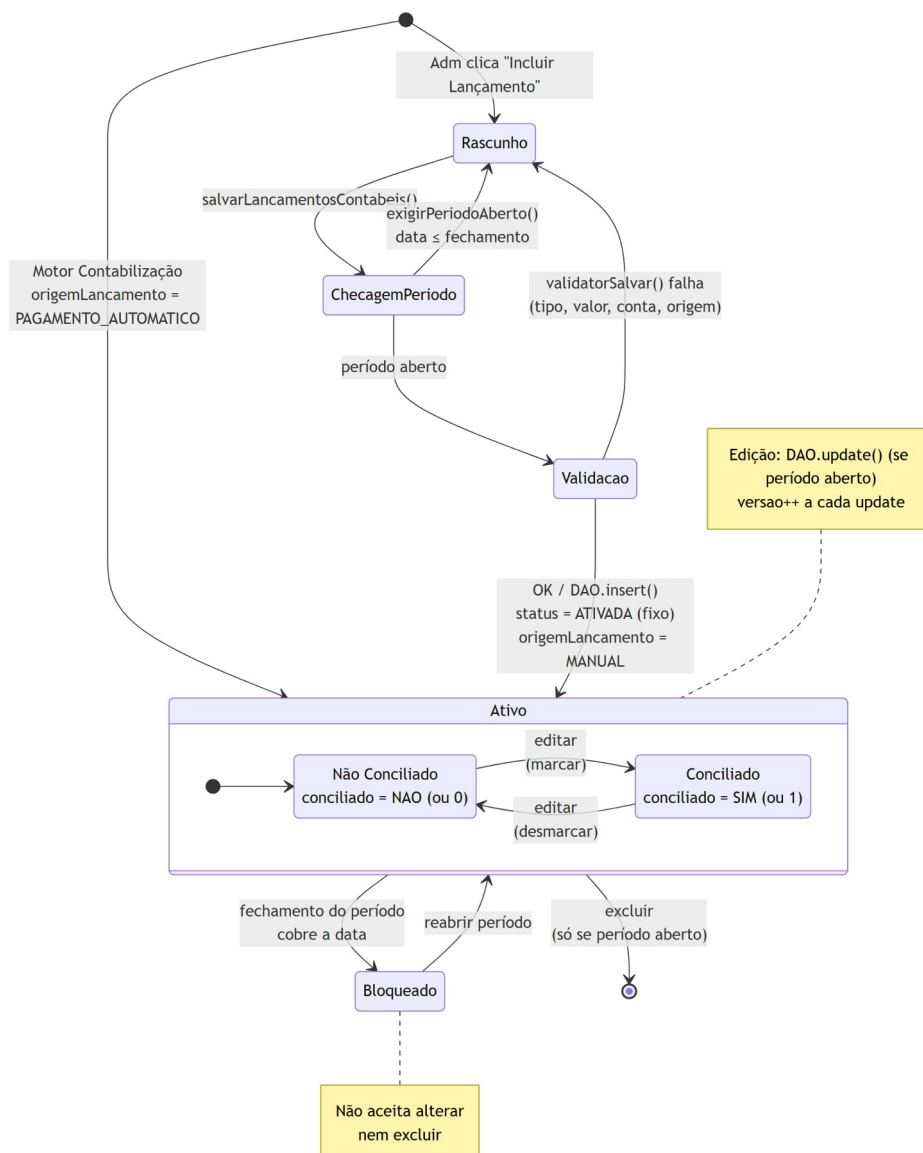


Figura 7 - Diagrama de Estado Lançamentos Contábeis

2.5.3 Diagrama de Estado Centro de Custo

O diagrama de estado do Centro de Custo representa o ciclo de vida de um centro contábil desde sua criação até a eventual exclusão. Diferentemente do Plano de Contas, o centro não possui atributo status: seu ciclo é definido apenas pelas operações CRUD da camada de domínio.

O centro de custo transita entre os estados Rascunho, Validação e Ativo, alcançando o estado final através da operação `excluirCentroCusto`, após a validação `validatorExcluir`. Uma vez Ativo, pode ser editado a qualquer momento pela operação `salvarCentroCusto`, que aciona

o DAO.update. O centro pode ser raiz (sem pai) ou filho de outro centro (codCentroCustoPai definido), configuração definida no cadastro.

O diagrama de Estado do Centro de Custo está retratado na Figura 18.

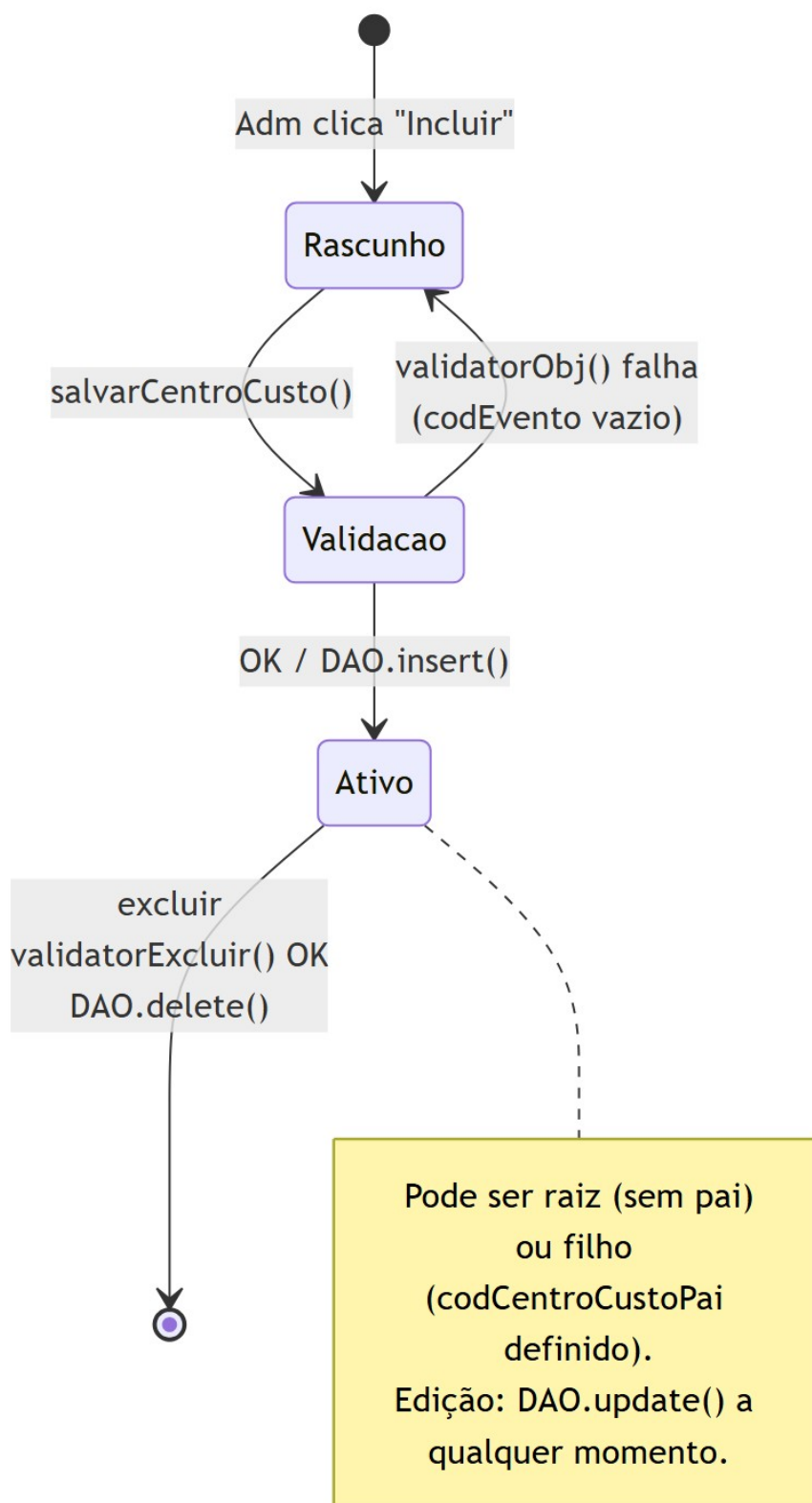


Figura 18 - Diagrama de Estado Centro de Custo

2.5.4 Diagrama de Estado Rateios

O diagrama de estado dos Rateios representa o ciclo de vida de uma regra de rateio, incluindo uma etapa intermediária de validação dos percentuais (`validarSomaPercentual`) entre o Rascunho e o estado Ativo, para garantir a consistência hierárquica dos valores.

Além do ciclo Rascunho/Validação/Ativo, o rateio Ativo pode assumir dois sub-estados definidos pela hierarquia: Raiz (`codRateioPrincipal` = null, limite de 100% na soma dos filhos) e Sub-rateio (`codRateioPrincipal` preenchido, limite dado pelo percentual do pai). A exclusão só é permitida quando o rateio não possui sub-rateios vinculados.

O diagrama de Estado dos Rateios está retratado na Figura 19.

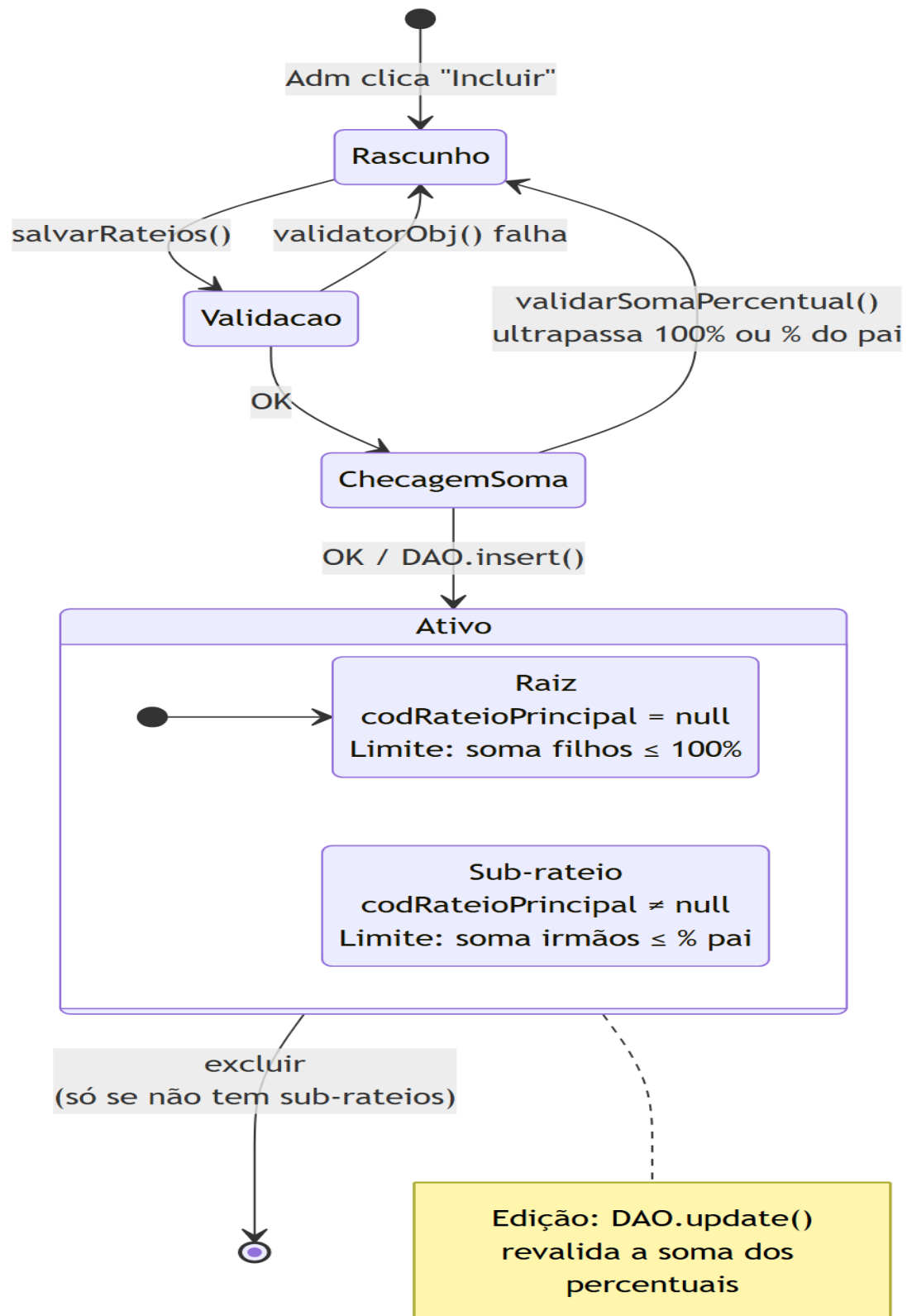


Figura 19 - Diagrama de Estado Rateios

2.6 Diagrama de Implantação

O diagrama de implantação do Sistema de Contabilidade OPCTEC representa a arquitetura física do sistema, evidenciando os nós de execução (hardware), os ambientes de runtime e os artefatos implantados em cada nó, bem como os caminhos de comunicação entre eles. Para esta apresentação, são destacados apenas os artefatos referentes às duas entidades centrais, PlanoContas e LancamentosContabeis, alinhados ao recorte adotado nos demais diagramas. A arquitetura segue o modelo clássico de três camadas: cliente, servidor de aplicação e servidor de banco de dados.

Os nós representados são:

- O nó Computador do Usuário («device»), que hospeda o ambiente NavegadorWEB («execution environment»), responsável por renderizar o HTML, executar o JavaScript (incluindo as chamadas AJAX via jQuery) e aplicar o CSS recebido do servidor;
- O nó Servidor Web (Laragon) («device»), que hospeda o ambiente Apache + PHP Runtime («execution environment»), onde são implantados os artefatos de negócio. Cada artefato (PlanoContas e LancamentosContabeis) representa, no padrão de simplificação adotado, o conjunto unificado de arquivos do MVC, Controller, Domain, DAO, VO e View, referentes àquela feature;
- O nó Servidor de Banco («device»), que hospeda o ambiente MySQL 8.x («execution environment»), no qual reside o banco de dados modulo_contabilidade («database»), onde estão fisicamente armazenadas as tabelas das entidades do sistema;

As demais features do sistema (Centro de Custo, Fontes de Recurso e Rateios) seguem o mesmo padrão de implantação, com seus artefatos carregados no ambiente Apache + PHP Runtime do servidor web, mas não foram incluídas individualmente neste diagrama para manter o mesmo recorte adotado nos demais diagramas UML.

A comunicação entre o navegador e o servidor web ocorre via protocolo HTTP/HTTPS (porta 80/443), com as requisições AJAX disparadas pelo jQuery a partir das telas do módulo.

Já a comunicação entre o servidor web e o servidor de banco ocorre via protocolo TCP/IP na porta 3306, utilizando a biblioteca ADODB como camada de abstração entre o PHP e o MySQL.

O diagrama de Implantação está retratado na Figura 8.

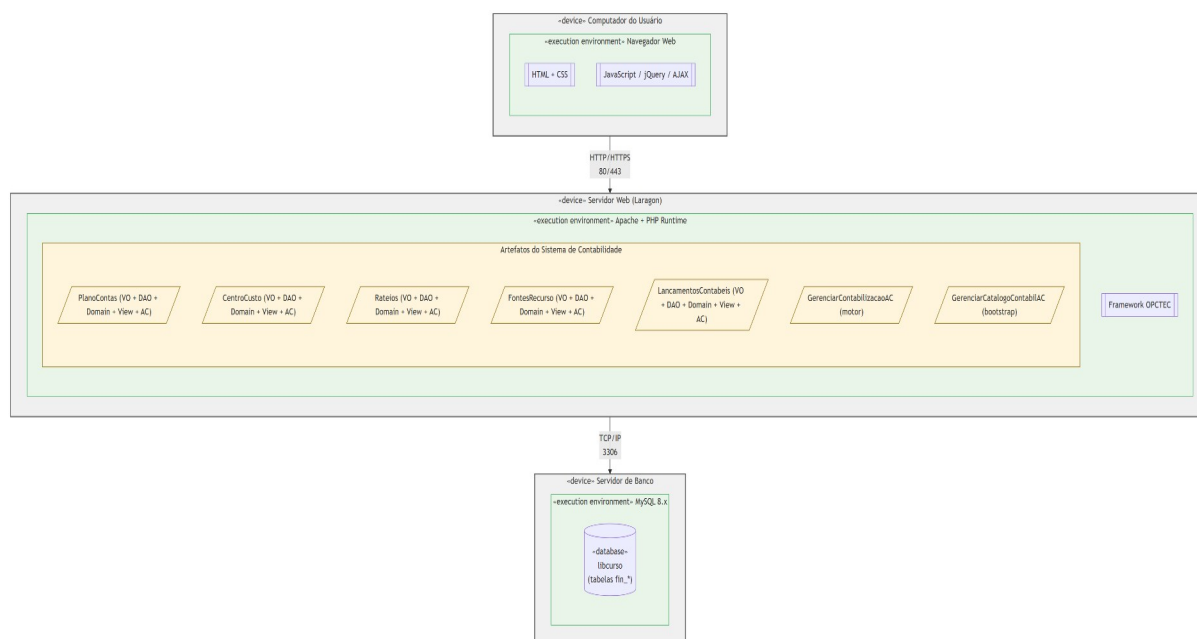


Figura 8 - Diagrama de Implantação

3 TELAS

As telas prototipadas do Sistema de Contabilidade representam a interface do usuário a ser desenvolvida, seguindo os padrões visuais e de navegação já estabelecidos na plataforma OPCTEC. As telas prototipadas cobrem os seguintes formulários: Gerenciar Lançamentos Contábeis, Gerenciar Plano de Contas, Gerenciar Rateios, Gerenciar Centro de Custo e Gerenciar Fontes de Recurso.

Cada tela conta com formulário de cadastro com botões Salvar e Limpar Campos, além de listagem dos registros cadastrados com opções de edição e exclusão diretamente pela lista. As telas deverão ser inseridas abaixo.

3.1 Lançamentos

Tela: Gerenciar Lançamentos (Figura 9)

Figura 9 - Tela Gerenciar Lançamentos Contábeis

Esta tela é o núcleo transaccional do Sistema de Contabilidade e permite o registro, a consulta e a manutenção dos lançamentos contábeis vinculados a um evento. Concentra também o disparo do motor de Contabilização automática, o controle do fechamento do período contábil e o atalho para lançamento de devoluções.

Cabeçalho — quatro botões de ação:

Contabilizar pagamentos: abre o modal de Contabilização em modo incremental (só o que ainda não foi contabilizado);

Fechar período: abre um prompt do navegador para informar a data-limite do fechamento (aceita formato dd/mm/aaaa ou aaaa-mm-dd). Deixar em branco e confirmar reabre o período. Quando um período já está fechado, o próprio botão exibe "Fechado até dd/mm/aaaa";

Lançar devolução: abre o modal de novo lançamento já pré-preenchido com Tipo = Despesa Paga, Origem = Manual, Débito = rubrica de devolução localizada automaticamente no plano (0283, DEVOL* ou DEV. C*) e Histórico = "Devolução de inscrição". Se a rubrica não for encontrada, o modal exibe um aviso amarelo pedindo para escolher o débito manualmente;

Novo Lançamento: abre o modal de cadastro em branco.

Aviso automático de balancete desatualizado — um bloco amarelo aparece no topo quando há pagamentos novos ou regras de rateio alteradas depois da última contabilização, com um link "Contabilizar agora" que dispara direto o motor.

Aviso de recorte por link — quando a tela é acessada por link de outra tela (aba Duplicidades, por exemplo), aparece um bloco azul indicando que a listagem está recortada por inscrito, pagamento ou pedido, com um botão "ver todos" para sair do recorte.

Barra de filtros da listagem — sete campos escrevíveis:

Competência De (data): filtra lançamentos com data de competência a partir dessa data;

Até (data): filtra lançamentos com data de competência até essa data;

Conta (dropdown): filtra por uma conta específica do plano; opção padrão "Todas";

Tipo (dropdown): opções "Todos", "Venda", "Despesa Paga", "Pagamento de Fornecedor";

Origem (dropdown): opções "Todas", "Manual", "Pagamento automático", "Financeiro", "Integração";

Conciliado (dropdown): opções "Todos", "SIM", "NÃO";

Busca livre (texto): busca por histórico, favorecido, número do documento, código do inscrito, código do pagamento ou código do pedido. Aciona ao teclar Enter.

Dois botões complementam a barra: "Filtrar" (aplica os filtros) e "Limpar" (reseta todos os filtros).

Tabela de resultados — dez colunas, todas as nove informativas ordenáveis pelo clique no cabeçalho:

Ações (Editar e Excluir); Data; Conta; Tipo (badge colorido); Valor; Favorecido; Documento; Origem (badge colorido); Histórico; Conciliado (badge colorido).

Modal Novo/Editar Lançamento — 15 campos escrevíveis, organizados em blocos:

Data de Competência (input tipo date, obrigatório): data em que o lançamento ocorreu contabilmente;

Data Financeira (input tipo date, obrigatório): data em que o valor foi efetivamente movimentado;

Tipo (dropdown, obrigatório): opções "Pagamento de Fornecedor", "Venda", "Despesa Paga". A escolha determina qual campo (Débito ou Crédito) é marcado como obrigatório dinamicamente;

Valor (input texto, obrigatório): valor monetário do lançamento;

Débito (dropdown): conta contábil de natureza débito onde o valor é debitado (obrigatório para Pagamento de Fornecedor e Despesa Paga);

Crédito (dropdown): conta contábil de natureza crédito onde o valor é creditado (obrigatório para Venda);

Centro de Custo (dropdown): centro contábil que classifica o lançamento por área/setor;

Fonte de Recurso (dropdown): origem dos valores (PAGSEGURO, ITAÚ, CAIXA, etc.);

Favorecido cadastrado (dropdown): pessoa/entidade favorecida, selecionável entre os inscritos do evento;

Favorecido sem cadastro (input texto): nome livre para quem recebeu, quando não está na lista;

Nº do Documento (input texto): nota fiscal ou recibo;

Comprovante (input file): arquivo PDF, JPG, JPEG ou PNG até 20 MB, armazenado na pasta do evento. Ao editar, mostra o nome do arquivo já anexado com opção de substituir;

Origem do Lançamento (dropdown, obrigatório): opções "Manual", "Financeiro", "Integração" (a opção "Pagamento automático" só existe internamente e é atribuída pelo motor de Contabilização);

Conciliado (dropdown, obrigatório): opções SIM (valor 1) ou NÃO (valor 0);

Histórico (textarea, obrigatório): descrição livre do lançamento.

Botões do rodapé do modal: Cancelar, Salvar. No modo de edição aparece também o botão "Salvar como novo", que cria um segundo lançamento com esses mesmos dados sem alterar o original (o comprovante anexado não é copiado).

Modal Confirmar Exclusão — texto "Deseja realmente excluir este Lançamento Contábil? Esta ação é irreversível." Botões: Cancelar e Excluir.

Modal Contabilização — abre resumo dinâmico calculado pela ação previaContabilizacao. Exibe: pagamentos a contabilizar, receita bruta (com nome da conta),

taxa do meio de pagamento (com nome da conta), taxas institucionais (HUTEC/direção, se houver), e total de lançamentos que serão gerados. Alerta sobre devoluções (não geradas automaticamente) e pagamentos sem regra de taxa. Botões: Cancelar e Gerar lançamentos. No modo "Refazer" (completo), aparece adicionalmente um checkbox obrigatório "Entendi, pode apagar e refazer" que só habilita o botão "Apagar e refazer" quando marcado — proteção contra reprocessamento acidental que destruiria numeração dos lançamentos automáticos existentes.

3.2 Plano de Contas

Tela: Gerenciar Plano de Contas (Figura 10)

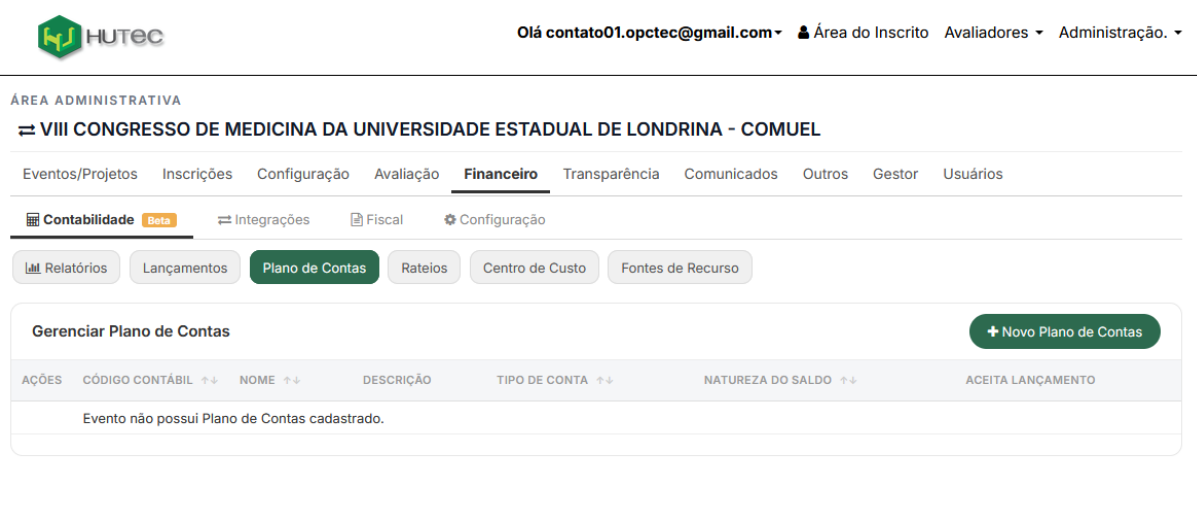


Figura 10 - Tela Gerenciar Plano de Contas

Esta tela permite cadastrar e consultar o plano de contas contábil do evento, estruturando as rubricas usadas nos lançamentos. As contas podem ser sintéticas (agrupadoras, não recebem lançamentos) ou analíticas (recebem lançamentos), formando uma árvore hierárquica em múltiplos níveis.

Cabeçalho — um botão de ação:

Novo Plano de Contas: abre o modal de cadastro em branco.

Tabela de listagem — sete colunas, sendo as seis últimas ordenáveis pelo clique no cabeçalho:

Ações (Editar e Excluir); Código Contábil; Nome; Descrição; Tipo de Conta (badge colorido: RECEITA verde, DESPESA vermelho, ATIVO azul, PASSIVO laranja,

PATRIMÔNIO LÍQUIDO roxo); Natureza do Saldo (DÉBITO/CRÉDITO); Aceita Lançamento (badge SIM verde / NÃO vermelho).

A hierarquia é exibida visualmente: contas raiz aparecem com fundo mais escuro e nome em negrito; contas-filhas recebem indentação e um conector visual (└) antes do nome. O botão Excluir só é renderizado para contas que não possuem contas-filhas cadastradas (regra $\text{totalFilho} == 0$). No rodapé, um contador exibe o total de registros.

Modal Novo/Editar Conta — seis campos escrevíveis:

Código Contábil (input texto, opcional): código numérico da conta (por exemplo, 0106 para CURSOS E EVENTOS). Deixar em branco faz o sistema gerar automaticamente o próximo código disponível. Placeholder "Ex.: 0106";

Nome do Plano de Contas (input texto, obrigatório): identificação textual da conta contábil;

Descrição (textarea, opcional): texto livre detalhando a finalidade da conta;

Plano de Contas Pai (dropdown, opcional): vincula a conta a uma superior, criando a hierarquia. Ao selecionar um pai, o campo Tipo da Conta é automaticamente preenchido com o mesmo tipo do pai e travado para edição (fundo cinza), garantindo que a árvore não misture tipos;

Tipo da Conta (dropdown, obrigatório): cinco opções — RECEITA, DESPESA, ATIVO, PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO. A natureza do saldo (débito ou crédito) é derivada automaticamente do tipo pela função `getNaturezaSaldo` do VO;

Aceita Lançamento (dropdown, obrigatório): SIM (valor 1, conta analítica que recebe lançamentos) ou NÃO (valor 0, conta sintética que apenas agrupa filhas). Valor padrão SIM.

Botões do rodapé do modal: Cancelar e Salvar.

Modal Confirmar Exclusão — texto "Deseja realmente excluir este Plano de Contas? Esta ação é irreversível." Botões: Cancelar e Excluir.

3.3 Rateios

Tela: Gerenciar Rateios (Figura 11)



Figura 11 - Tela Gerenciar Rateios

Esta tela permite cadastrar e consultar as regras de rateio contábil, que definem como valores são distribuídos proporcionalmente entre contas ou centros de custo. É a partir dessas regras que o motor de Contabilização calcula as deduções institucionais (TAXA HUTEC, TAXA DIREÇÃO) e as taxas por meio de pagamento (PIX 1,89%, cartão 3,99%, boleto 3,99% + R\$ 1,00). Os rateios podem ser organizados em hierarquia (raiz → sub-rateios) para representar composições como TAXA DIREÇÃO 10% subdividida em CCS 5% e FISIO 5%.

Cabeçalho — um botão de ação:

Novo Rateio: abre o modal de cadastro em branco.

Tabela de listagem — seis colunas, todas ordenáveis pelo clique no cabeçalho:

Ações (Editar e Excluir); Código Contábil; Nome; Centro de Custo (nome, resolvido por JOIN com `finCentroCusto`); Percentual; Descrição.

A ordenação padrão preserva a hierarquia: rateios raiz aparecem antes dos seus sub-rateios (filhos). A exclusão só é permitida quando o rateio não possui sub-rateios vinculados.

Modal Novo/Editar Rateio — cinco campos escrevíveis:

Nome do Rateio (input texto, obrigatório): identificação textual da regra (por exemplo, "TAXA HUTEC" ou "TAXA DIR. CCS");

Rateio Principal (dropdown, opcional): vincula o rateio a um superior, permitindo a hierarquia. O sistema valida automaticamente que a soma dos percentuais dos sub-rateios não ultrapasse o percentual do rateio pai (`validarSomaPercentual` consulta `getSomaPercentualIrmaos` e `getPercentualPai` no DAO);

Centro de Custo (dropdown, opcional): centro contábil de destino do rateio (a área/setor que receberá a classificação do valor rateado);

Percentual (input texto, obrigatório): número entre 0 e 100 que define a fração do valor a ser rateada. Para rateios raiz, a soma de todos os percentuais do mesmo nível não pode ultrapassar 100%. Placeholder "0 - 100", com nota informativa: "O número será considerado em porcentagem";

Descrição (textarea, opcional): texto livre detalhando a finalidade do rateio.

Botões do rodapé do modal: Cancelar e Salvar.

Modal Confirmar Exclusão — texto "Deseja realmente excluir este Rateio? Esta ação é irreversível." Botões: Cancelar e Excluir.

3.4 Centro de Custo

Tela: Gerenciar Centros de Custo (Figura 12)

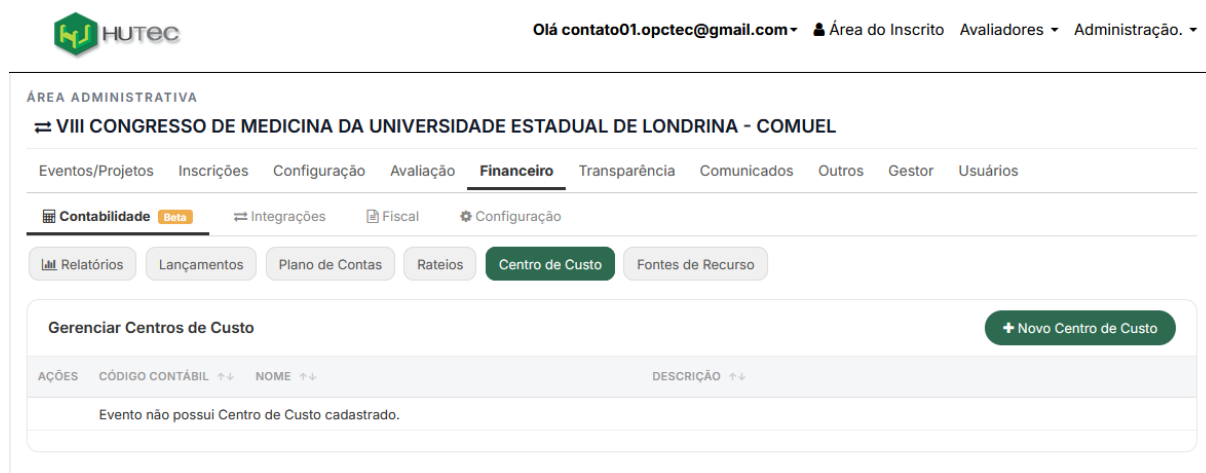


Figura 12 - Tela Gerenciar Centro de Custo

Esta tela permite cadastrar e consultar os centros de custo do evento — unidades organizacionais usadas para agrupar e classificar os lançamentos financeiros por área ou setor. Os centros podem formar uma hierarquia entre setores por meio da auto-relação (um subsetor dentro de uma área maior).

Cabeçalho — um botão de ação:

Novo Centro de Custo: abre o modal de cadastro em branco.

Tabela de listagem — quatro colunas, todas ordenáveis pelo clique no cabeçalho:

Ações (Editar e Excluir); Código Contábil; Nome; Descrição.

Modal Novo/Editar Centro — três campos escrevíveis:

Nome do Centro de Custo (input texto, obrigatório): identificação textual do centro contábil;

Centro de Custo Pai (dropdown, opcional): vincula o centro a um superior, criando a hierarquia entre setores;

Descrição (textarea, opcional): texto livre detalhando a finalidade do centro de custo.

Botões do rodapé do modal: Cancelar e Salvar. O Código Contábil é gerado automaticamente pelo sistema ao salvar, seguindo a numeração dos centros já cadastrados no evento (gerarCodigoContabilCC no DAO).

Modal Confirmar Exclusão — texto "Deseja realmente excluir este Centro de Custo? Esta ação é irreversível." Botões: Cancelar e Excluir.

3.5 Fontes de Recurso

Tela: Gerenciar Fontes de Recurso (Figura 13)

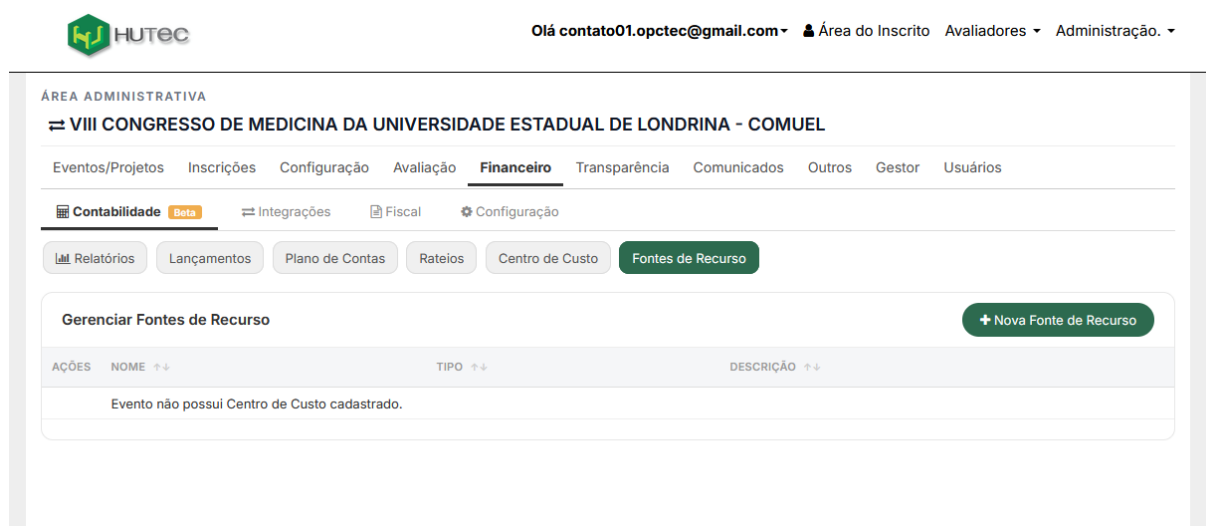


Figura 13 - Tela Gerenciar Fontes de Recurso

Esta tela permite cadastrar e consultar as fontes de recurso do evento, que identificam a origem dos valores movimentados nos lançamentos (por exemplo, PAGSEGURO, ITAÚ, CAIXA, patrocínio, verba pública). As fontes armazenam também um saldo inicial usado como

base para o controle de disponibilidade financeira (quadro Posição de Caixa), sem entrar no resultado do balancete.

Cabeçalho — um botão de ação:

Nova Fonte de Recurso: abre o modal de cadastro em branco.

Tabela de listagem — quatro colunas, todas ordenáveis pelo clique no cabeçalho:

Ações (Editar e Excluir); Nome; Tipo; Descrição.

Modal Nova/Editar Fonte — cinco campos escrevíveis:

Nome da Fonte de Recurso (input texto, obrigatório): identificação textual da fonte;

Descrição (textarea, opcional): texto livre detalhando a origem ou finalidade da fonte;

Tipo (dropdown, obrigatório): duas opções — INTERNA (recursos próprios da organização) ou EXTERNA (patrocínio, verba pública, convênio, etc.);

Saldo Inicial R\$ (input texto, opcional): valor monetário disponível na fonte antes da contabilização. Aceita formato brasileiro (por exemplo, 1.500,50) e é normalizado automaticamente pelo controller antes de salvar. Placeholder "0,00";

Data do Saldo (input tipo date, opcional): data de referência do saldo inicial informado, usada para conciliar movimentações a partir desse marco.

Botões do rodapé do modal: Cancelar e Salvar.

Modal Confirmar Exclusão — texto "Deseja realmente excluir esta Fonte de Recurso? Esta ação é irreversível." Botões: Cancelar e Excluir.

4 WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN

O workflow AS-IS representa o estado atual do processo de controle financeiro de eventos na plataforma OPCTEC, antes da implantação do Sistema de Contabilidade. O diagrama foi elaborado na notação BPMN 2.0 utilizando o Bizagi Modeler e é composto por uma pool (Módulo Financeiro) dividido em quatro raias que representam os atores do processo: Gestor/Organizador, Sistema OPCTEC, Funcionário e Administrador do Sistema.

O fluxo contempla quatro macroprocessos: (1) Acesso ao módulo, iniciado com o login do Gestor ou do Funcionário; (2) Processamento pelo Sistema OPCTEC, disparado por uma

mensagem recebida das raízes humanas, responsável por autenticar o usuário e persistir as operações de CRUD subsequentes; (3) Gerenciamento das entidades de negócio, em que o Gestor opera os cadastros de apoio (Plano de Contas, Centro de Custo, Fontes Recurso e Rateios) e os Lançamentos Contábeis, enquanto o Funcionário registra as movimentações financeiras vinculadas aos eventos; (4) Administração do sistema, em que o Administrador configura as permissões de acesso ao módulo por meio do sistema de permissões herdado do *framework* da plataforma.

O Workflow AS-IS está retratado na Figura 14.

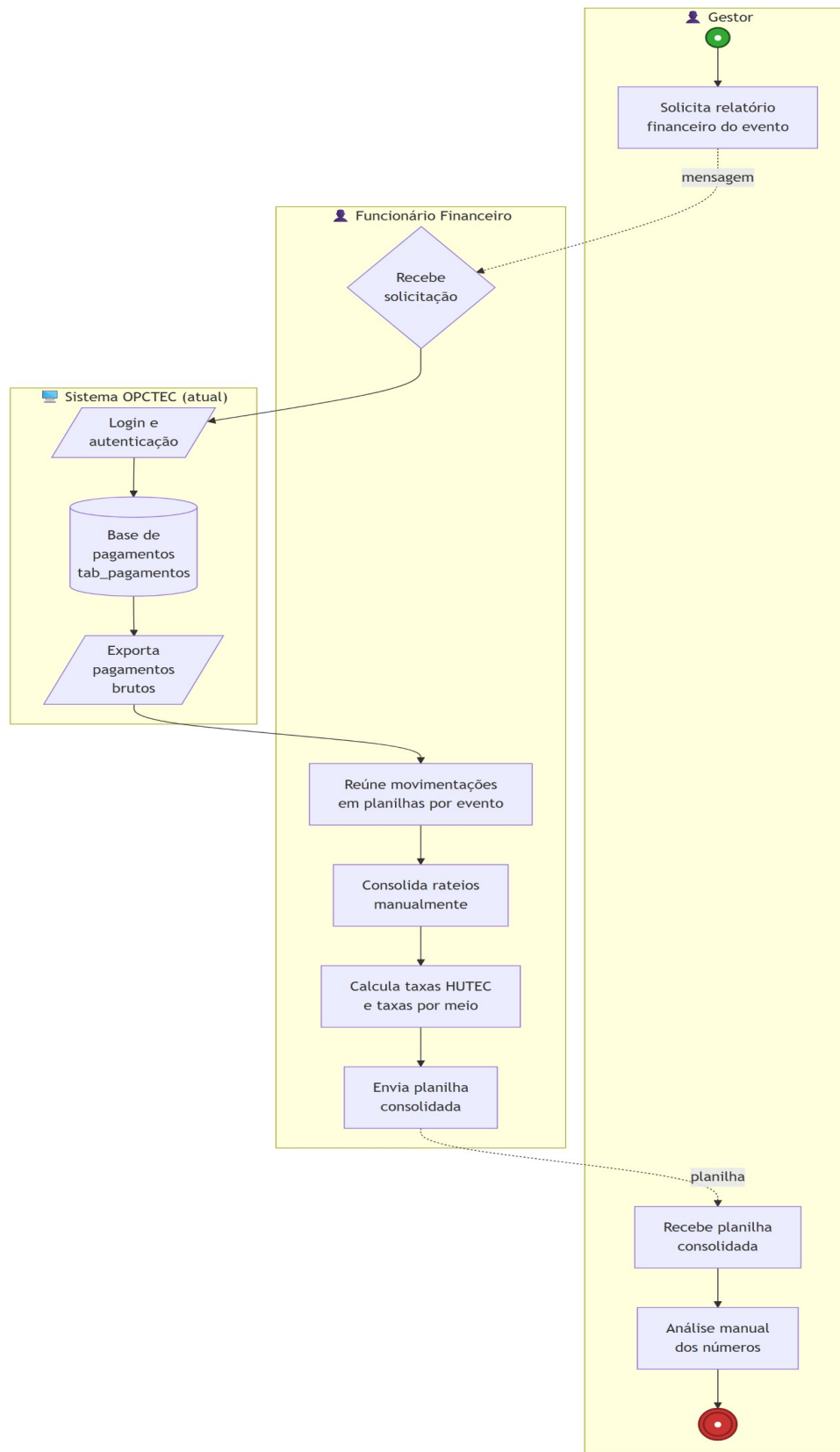


Figura 14 - Workflow AS-IS

5 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Esta seção descreve a metodologia, processo, linguagem de programação, banco de dados e demais aspectos relacionados com os recursos que serão utilizados para o desenvolvimento e implementação do Sistema de Contabilidade OPCTEC.

5.1 Linguagem De Programação

O sistema será desenvolvido utilizando a linguagem PHP (Hypertext Preprocessor), linguagem de programação server-side amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações web. A escolha do PHP se justifica pela compatibilidade com a stack tecnológica já existente na plataforma OPCTEC, garantindo integração nativa com os módulos já implementados. A interface do usuário será construída com HTML5 e CSS3, seguindo os padrões visuais já adotados pela plataforma.

A metodologia de desenvolvimento adotada será o RUP (Rational Unified Process), com ciclo de desenvolvimento iterativo e incremental, no qual cada caso de uso será implementado em iterações de no máximo três semanas, gerando um executável ao final de cada ciclo. A implementação seguirá a ordem de prioridade dos casos de uso mais complexos e de maior risco.

5.2 Banco de dados

O banco de dados utilizado será o MySQL, sistema de gerenciamento de banco de dados relacional open source amplamente utilizado em aplicações web. A escolha do MySQL se justifica pela compatibilidade com a infraestrutura existente do OPCTEC e pela necessidade de armazenar as entidades do módulo, lançamentos contábeis, plano de contas, centros de custo, rateios e fontes de recurso, com relacionamentos diretos às entidades de eventos e usuários já presentes no banco de dados principal da plataforma.

A integridade dos dados será garantida por meio de constraints de chave estrangeira, validações a nível de aplicação e controle de transações, evitando registros duplicados ou inconsistentes conforme requisito definido na Especificação Suplementar do projeto.

5.3 Ferramentas e Ambiente

O desenvolvimento será realizado no ambiente web, acessado via navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge), sem necessidade de instalação

de softwares adicionais pelo usuário final. As principais ferramentas utilizadas no desenvolvimento do projeto são:

- Visual Studio Code: editor de código-fonte utilizado para o desenvolvimento em PHP, HTML e CSS;
- Bizagi Modeler: ferramenta para modelagem de processos na notação BPMN 2.0, utilizada na elaboração dos workflows AS-IS e TO-BE;
- Astah UML (ou ferramenta equivalente): para elaboração dos diagramas UML (Caso de Uso, Classes, Sequência, Implantação, Componentes e Estado);
- MySQL Workbench: para modelagem e administração do banco de dados relacional;
- Git / GitHub: para controle de versão do código-fonte;
- Navegador web (Chrome / Firefox / Edge): para testes e validação das interfaces do módulo;

5.4 Framework

O Sistema de Contabilidade foi desenvolvido sobre um *framework* proprietário da plataforma OPCTEC, responsável por padronizar o ciclo de vida das requisições, o transporte de dados entre o navegador e o servidor, e a estruturação das classes de domínio. Embora o estágio não tenha envolvido a construção desse *framework*, cuja arquitetura já estava consolidada antes do início do projeto, o entendimento de seus mecanismos foi uma etapa essencial do trabalho, uma vez que todas as classes implementadas durante o desenvolvimento dos CRUDs seguem a convenção definida por essa infraestrutura. Os dois elementos centrais do *framework*, descritos a seguir, são a definição dinâmica de atributos das classes de domínio e o parâmetro padronizado fws_.

Definição dinâmica de atributos:

Todas as *Value Objects* (VOs) do módulo, PlanoContasVO, LancamentosContabeisVO, entre outras, herdam de uma classe abstrata fornecida pelo *framework*. A particularidade dessa classe é que ela não declara explicitamente os atributos correspondentes às colunas das tabelas do banco. Em vez disso, o *framework* gerencia a criação desses atributos em tempo de execução, conforme eles são acessados pelo código de negócio.

Quando o código executa, por exemplo, `setNomePlanoContas("Caixa")`, o *framework* intercepta a chamada, identifica o prefixo `set`, converte o restante do nome para *camelCase* e executa internamente a atribuição `$this->nomePlanoContas = "Caixa"`, criando o atributo em tempo de execução. O mesmo mecanismo, espelhado, atende às chamadas de `get`, devolvendo o valor previamente atribuído.

A partir desse comportamento, o *framework* disponibiliza o método `setAll`, utilizado para preencher de uma só vez todos os atributos de uma VO a partir de uma única estrutura de dados. Ele recebe um *array* associativo, cujas chaves correspondem aos nomes das colunas em *snake_case*, percorre esse *array* e invoca dinamicamente cada *setter* correspondente. Como consequência, uma única linha de código é suficiente para preencher todos os atributos de uma VO a partir de uma linha do banco de dados, sem que o desenvolvedor precise escrever um único *setter* manualmente.

Transporte padronizado de dados via `fws_`:

O segundo elemento central do *framework* é a variável `fws_`, um *array* associativo padronizado que atua como veículo único de transporte de dados entre as camadas do sistema. O ciclo inicia-se na camada de inicialização do *framework*, que intercepta os dados recebidos via `$_POST` e `$_GET` do PHP, aplica rotinas de sanitização e despeja todo o conteúdo no `fws_`, cujas chaves correspondem aos atributos `name` dos campos do formulário enviado pelo navegador.

Esse padrão substitui o uso direto das variáveis nativas `$_POST` e `$_GET` em qualquer parte do código de negócio, garantindo que toda a manipulação de dados de entrada ocorra de forma unificada e com tratamento prévio. A partir do `fws_`, o *framework* direciona

dinamicamente a chamada para a classe controladora (Controller/AC) e o método apropriados, repassando o *array* inteiro como parâmetro. O método do controller, por exemplo, `salvarPlanoContas(fws_)`, recebe o *array* e o entrega ao método `setAll` da VO, conectando-se diretamente ao mecanismo de atribuição dinâmica descrito anteriormente.

Integração dos dois mecanismos:

A combinação desses dois elementos resulta em um fluxo unificado de dados, que percorre todas as camadas do sistema sem que o desenvolvedor precise escrever código repetitivo de transporte ou de atribuição:

Navegador -> \$_POST -> fws_ -> Controller -> setAll(fws_) -> atributos da VO -> DAO -> Banco de Dados

Esse padrão garante a consistência de comportamento em todo o módulo, elimina a duplicação de código e padroniza a forma como as classes de domínio são populadas, independentemente da entidade. Em contrapartida, exige que o desenvolvedor compreenda a convenção de nomenclatura adotada, uma vez que qualquer divergência entre o nome da coluna no banco e o atributo correspondente é detectada apenas em tempo de execução. Por essa razão, o estudo dessa estrutura foi uma das etapas iniciais do estágio, antecedendo a implementação dos CRUDs do módulo.

Termos técnicos utilizados nesta seção:

- *Array* associativo: estrutura de dados em que os valores são identificados por chaves textuais em vez de índices numéricos;
- *camelCase* / *snake_case*: convenções de nomenclatura para identificadores compostos. Em *camelCase*, as palavras são unidas com a inicial de cada uma a partir da segunda em maiúscula (`nomePlanoContas`). Em *snake_case*, as palavras são separadas por *underline* e em minúsculas (`nome_plano_contas`);

- `fws_`: array associativo padronizado pelo *framework* que transporta os dados do formulário do navegador até a camada de domínio (controller), abstraindo as variáveis nativas `$_POST` e `$_GET` do PHP;
- sanitização: tratamento aplicado aos dados de entrada para neutralizar caracteres potencialmente maliciosos antes do uso pelas camadas internas, prevenindo vulnerabilidade como injeção de SQL;
- `setAll`: método utilitário do *framework* que percorre um *array* associativo recebido como parâmetro e preenche, em uma única chama, todos os atributos correspondentes de uma VO;
- *Setter / Getter*: métodos convencionais para, respectivamente, atribuir e ler valores de atributos de uma classe;
- *Value Object* (VO): classe que representa em memória os dados equivalentes a uma linha de uma tabela do banco;

6 CRONOGRAMA

O cronograma abaixo apresenta as atividades planejadas para o desenvolvimento do Sistema de Contabilidade OPCTEC, distribuídas entre os meses de abril e junho de 2026. A implementação utiliza o ciclo iterativo do RUP, no qual cada caso de uso não ultrapassa três semanas e gera um executável ao final da iteração. Os casos de uso mais complexos e de maior risco, Gerenciar Lançamentos Contábeis e Gerenciar Plano de Contas, serão implementados prioritariamente.

O Cronograma está retratado na Figura 15

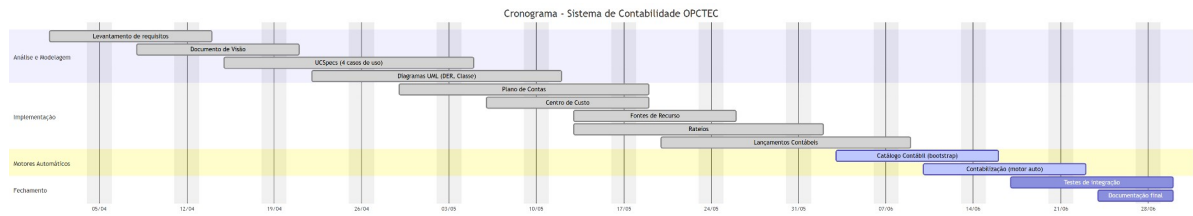


Figura 15 - Cronograma.

As células em azul escuro indicam as semanas em que cada atividade estará em desenvolvimento. A codificação dos casos de uso segue a ordem de complexidade, iniciando pelos de maior risco técnico (Gerenciar Lançamentos Contábeis) e finalizando com os de menor complexidade (Gerenciar Fontes de Recurso).

REFERÊNCIAS

CROSATI, C. A. C. *Pedido do Investidor - Sistema de Contabilidade OPCTEC*. Londrina: OPCTEC, 2026.

CROSATI, C. A. C. *Documento de Visão - Sistema de Contabilidade OPCTEC*. Londrina: OPCTEC, 2026.

CROSATI, C. A. C. *Especificação Suplementar - Sistema de Contabilidade OPCTEC*. Londrina: OPCTEC, 2026.

KRUCHTEN, P. *Introdução ao RUP: Rational Unified Process*. São Paulo: Ciência Moderna, 2003.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0*. Needham: OMG, 2011. Disponível em: <<https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0>>. Acesso em: mar. 2026.

ASSAF NETO, Alexandre. *Finanças Corporativas e Valor*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

OPCTEC. *Plataforma web de gerenciamento de eventos*. Disponível em: <<https://opctec.net.br>>. Acesso em: mar. 2026.

APÊNDICE A - Pedido dos Investidores

Este apêndice apresenta o pedido dos investidores, contendo os requisitos iniciais levantados durante as reuniões preliminares com os stakeholders. O documento

serve como base para a definição dos objetivos do projeto.

Link para o documento: [Pedido do Investidor ModuloFinanceiro](#)

APÊNDICE B - Documento de Visão

O Documento de Visão detalha os objetivos do sistema, seus usuários-alvo,

funcionalidades essenciais e um panorama geral do escopo do projeto. Este documento orienta a equipe de desenvolvimento quanto às metas estratégicas.

Link para o documento: [vision informal ModuloFinanceiro](#)

APÊNDICE C - Glossário

O glossário apresentado neste apêndice contém os principais termos técnicos e de negócio utilizados ao longo do projeto, garantindo clareza e padronização na comunicação entre os envolvidos.

Link para Documento: [Glossario_ModuloFinanceiro](#)

APÊNDICE D - Especificação de Caso de uso

Este apêndice contém as especificações dos casos de uso “GerenciarPlanoContas”, “GerenciarLancamentosContabeis”, “GerenciarCentroCusto” e “GerenciarRateios”, detalhando os fluxos de eventos, atores envolvidos, pré-condições e pós-condições, além de possíveis exceções.

de possíveis exceções.

Link para Documento “GerenciarPlanoContas”: [ucspec_ModuloFinanceiro_PlanoContas](#)

Link para Documento “GerenciarLancamentosContabeis”:
[ucspec_ModuloFinanceiro_LancamentosContabeis](#)

Link para Documento “GerenciarCentroCusto”: [ucspec_ModuloFinanceiro_CentroCusto](#)

Link para Documento “GerenciarRateios”: [ucspec_ModuloFinanceiro_Rateios](#)

APÊNDICE E - Especificação Suplementar

Neste apêndice, é apresentada a especificação Suplementar, que reúne requisitos não funcionais, regras de negócio adicionais e restrições técnicas identificadas ao longo do levantamento de requisitos

Link para Documento: [Especificacao_Suplementar_ModuloFinanceiro](#)